TZài 2511 2107

Bài 4.1

```
add $t0, $s1, $s2   # t0 = s1 + s2 = g + h
add $t1, $s3, $s4   # t1 = s3 + s4 =
sub $s0, $t0, $t1   # s0 = t0 - t1 = (g + h) - (i + j)
```

Bài 4.2

a)
```
addi $t1, $zero, 8   # Gán t1 = 8
add $s2, $zero, $zero # S2 = 0
```

2 lệnh

```
slt  $t2, $zero, $t1   # while (0 < t1)
beq  $t2, $zero, Done  # if t2 == 0, break
addi $s2, $s2, 3       # s2 = s2 + 3
sll  $s2, $s2, 1       # s2 = s2 << 1
                       (left 1 bit)
addi $t1, $t1, -1      # t1 = t1 - 1
j    Loop              # Quay lại Lặp
```

6 lệnh lặp 8 lần (8 → 1)

$6 \cdot 8 = 48$ lệnh

Khi $t1 = 0$ slt $t2, $zero, $t1 # $t2 = 1$

beq $t2, $zero, Done # if $t2 = 0$ break

216 lệnh

$\Rightarrow 2 + 68 + 2 = 52$

b) addi $s2, $s2, 3 # $s2 = $s2 + 3$

sll $s2, $s2, 1 # sáng trái 1 bit = x2

k: Lần khởi tạo

$\Rightarrow S_2^k = (S_2^{k-1} + 3) \cdot 2 = 2S_2^{k-1} + 6$

mà $S_2^1 = 6$ (*)

Ta có: $S_2^k + 6 = 2(S_2^{k-1} + 6)$

x^k

(*) $\Rightarrow x^1 = 12$

$\Rightarrow x^k = x^1 \cdot 2^{k-1} = 12 \cdot 2^{k-1}$

$\Rightarrow S_2^8 = x^8 = 12 \cdot 2^7 = 1530$

Bài 4.3

a) While beq $s0, $s1, Exit # if s0 == s1, exit

slt $t0, $s1, $s0 # s0 > s1

True: s0 = 1

False: s0 = 0

Branch beq $t0, $zero, Else # False → else

True ← sub $s0, $s0, $s1 # s0 = s0 - s1

j While # Quay lại Lặp

Branch false ← Else sub $s1, $s1, $s0 # s1 = s1 - s0

j While #như trên

Exit

note **s0 = a, s1 = b**

b)

Bước / Vòng lặp	Điều kiện kiểm tra	Phép toán thực hiện	Giá trị a ($s0)	Giá trị b ($s1)
Khởi tạo	—	—	48	18
Vòng lặp 1	$48 \neq 18$ và $48 > 18$ ($t0 = 1)	$a = 48 - 18$	30	18
Vòng lặp 2	$30 \neq 18$ và $30 > 18$ ($t0 = 1)	$a = 30 - 18$	12	18
Vòng lặp 3	$12 \neq 18$ và $12 < 18$ ($t0 = 0)	$b = 18 - 12$	12	6
Vòng lặp 4	$12 \neq 6$ và $12 > 6$ ($t0 = 1)	$a = 12 - 6$	6	6
Kiểm tra kế tiếp	$6 == 6$	Nhảy đến EXIT	6	6

c) Giả sử b = 0 => $s_1 < s_0$ => True

$s_1 = 0$ => $s_0 = s_0 - s_1 = s_0$

=> infinite loop

a = 0 tương tự

Bài 4.4

a) add $s0, $s1, $s2

opcode (6 bit) | rs (5 bit) | rt (5 bit) | rd (5 bit) | shamt (5 bit) | funct (6 bit)

Khung R

0 17 18 16 0 32

000000 10001 10010 10000 00000 100000

0x02328020

b) lw $t0, 8($s1)

[opcode (6 bit) | rs (5 bit) | rt (5 bit) | offset / immediate (16 bit)] Hang I

35 17 8 8

100011 10001 01000 0000 0000 0000 1000

0x8E260008

c) 0x AE480000C

10 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12

1010 1110 0100 1000 0000 0000 0000 1100

↓

43 => I =>

[opcode (6 bit) | rs (5 bit) | rt (5 bit) | offset / immediate (16 bit)]

43 18 8 12

sw $s2 t0 12=offset

sw t0, 12 $s2